Unidad 2

D 23 M 09 A 26

Cinematica

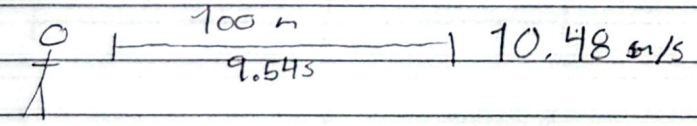
Movimiento: un cuerpo cambia de posicion A a posicion B incluyendo velocidad y distancia

$V = d/t \quad d = vt \quad t = d/v$ V = Velocidad d = distancia t = tiempo

Velocidad: Es la razon de cambio del desplazamiento respecto al tiempo, es una magnitud vectorial, cuyo modulo es llamado rapidez

Movimiento: Decimos que algo se mueve cuando cambia de posicion en cierta distancia y tiempo

Elementos:
- Movil
- Posicion A
- Posicion B
- Trayectoria
- Recorridos
- Desplazamiento



G — 100m / 4s — 25 m/s

P.V. — 100m / 3s — 33.3 m/s

A.P — 100m / .16 — = 100 m/s

Escaneado con CamScanner

Movimiento Rectilíneo Uniforme.

Es un movimiento especial en el que la velocidad se mantiene constante lo que implica una trayectoria en línea recta y el Móvil recorre distancias iguales en tiempos iguales.



Calcule la distancia recorrida por un ciclista que en medio minuto iba a 36 km/h ¿Cuánto fue la distancia que recorre

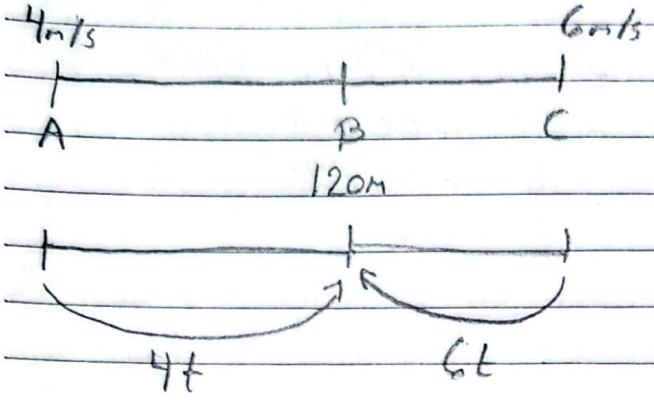
$$v = 36 \cdot \frac{1000\ m}{3600\ s} = \frac{36000\ m}{3600\ s} = 10\ m/s$$

$$t = 0.5\ m \cdot 60\ s = 30\ s$$

$$d = v \cdot t = 10\ m/s \cdot 30\ s = 300\ m$$

Escaneado con CamScanner

Calcule el tiempo en el que los autos chocan

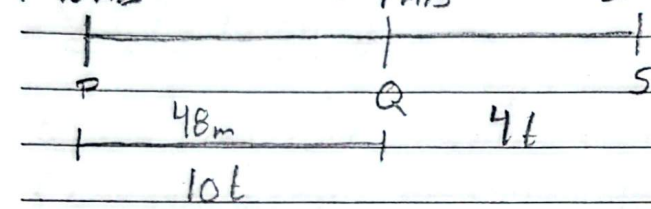


$4t + 6t = 120$

$10t = 120$

$t = 12\,s$

A cuales segundos se encuentran los esferos



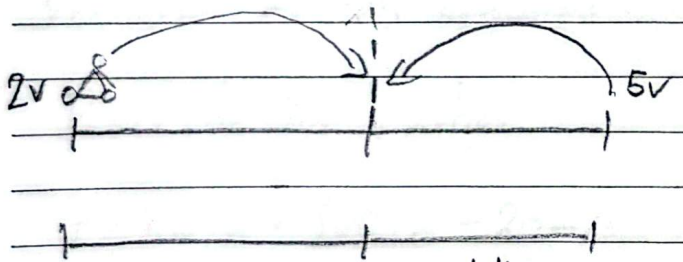
$48 + 4t = 10t$

$48 + 4t - 4t = 10t - 4t$

$48 = 6t$

$t = 8\,s$

Cuando se cruzan el mas veloz de los ciclistas ha recorrido 45 metros mas que el otro. Halle x



$v = \frac{d}{t} \quad t = \frac{d}{v}$

$t = \frac{m}{2v} = \frac{m+45}{5v}$

$5m = 2m + 90$

$5m - 2m = 2m - 2m + 90$

$3m = 90$

$m = 30$

$x = 2m + 45m$

$x = 2(30) + 45m$

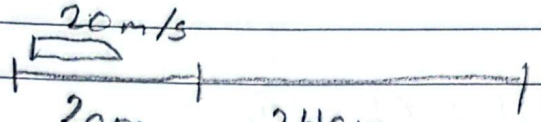
$x = 60 + 45m$

$x = 105m$

Escaneado con CamScanner

D | M | A

¿Cuanto demorara el tren en cruzar completamente el puente? 4h



$20m + 240m = 260m$

$20t = 260$

$t = 260/20$

$t = 13s$

Escaneado con CamScanner

Física - Ejercicios

D 30 M 09 A 26

1- Un automóvil viaja a una velocidad constante de 80 Km/h durante 2.5 horas ¿Que distancia recorre

$d = V \cdot t$

$d = 80\ Km/h \cdot 2.5\ h$

$d = 200\ km$

2- Una motocicleta recorre 150 Km en 2 horas manteniendo una velocidad constante ¿Cual es su velocidad?

$V = d/t$

$V = 150\ Km/2\ h$

$V = 75\ Km/h$

3- Un corredor mantiene una velocidad constante de 6mts ¿Cuanto tiempo necesita para recorrer 900m?

$t = d/v$

$t = \frac{900\ m}{6\ m/s}$ $t = 150\ s$

4- Un tren se desplaza a 72 km/h ¿Cuantos metros recorrió en 25 segundos?

Pasar de Km a metros

$72\ Km/h \cdot \frac{1000\ m}{3600\ s} = 20\ m/s$

↑ Segundos en 1 hora

$d = V \cdot t$

$d = (20\ m/s)(25\ s)$

$d = 500\ m$

5- Un automóvil se encuentra a 120m de una gasolinera y avanza hacia ella con una velocidad contante de 10 m/s ¿Cuanto tiempo tardara en llegar?

$t = d/v$

$t = 120\ m/10\ m/s$

$t = 12\ m$

Escaneado con CamScanner

D M A

MRUV - Movimiento Rectilineo Uniforme Variable

Es el movimiento de un objetivo que se desplaza a linea recta y cuya velocidad cambia de manera uniforme con el tiempo. La caracteristica principal es que tiene una aceleracion constante.

Ejemplo

tiempo	Velocidad
0s	0m/s
1s	2m/s
2s	4m/s
3s	6m/s
4s	8m/s

La velocidad se fue duplicando
$a = 2 m/s$

Formulas principales

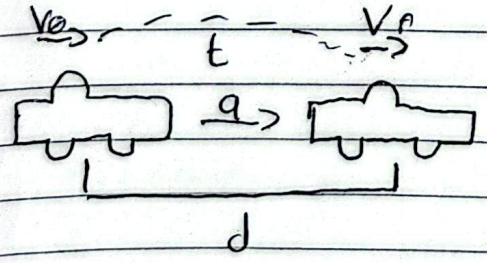
$$V_f = V_0 + at$$

$$V_f^2 = V_0^2 \pm ad$$

$$d = \frac{(V_0 + V_f)t}{2}$$

$$d = V_0 t \pm \frac{1}{2} at^2$$

donde:
d = desplazamiento
V_0 = Velocidad inicial
V_f = Velocidad final
t = tiempo

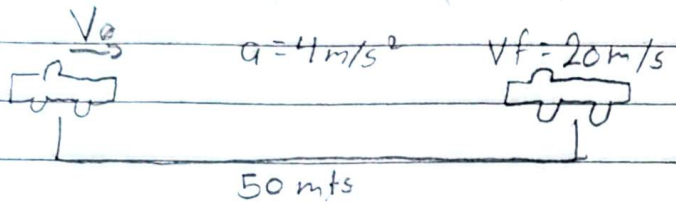


Usamos "+" cuando el coche acelera
Usamos "−" cuando el coche desacelera

Escaneado con CamScanner

Ejercicio

Un movil que acelera con $4 m/s^2$, recorre una distancia de 50 m, alcanzando una velocidad de 20 m/s, calcular su rapidez inicial durante dicho recorrido.



$$Vf^2 = Vo^2 \pm 2ad$$

$$Vf^2 - 2ad = Vo^2$$

$$(20 m/s)^2 - 2(4 m/s^2)(50 m/s) = Vo^2$$

$$400 - 200(2) = Vo^2$$

$$400 - 400 = Vo^2$$

$$0 = Vo^2$$

Escaneado con CamScanner

D M A Scribe

Ejercicio

Un movil para ir de A hasta B quintuplica su rapidez empleando para ella 5s, si la distancia entre A y B es de 150 m. Hallar la rapidez cuando pasa por B

$d = \left(\frac{Va + Vf}{2}\right) t$

$150 = \left(\frac{Va + 5V}{2}\right) 5$

$150 = \left(\frac{6V}{2}\right) 5$

$150 = (3V)5$

$150 = 15V$

$V = 150/15$

$V = 10\ m/s$

$Vf = 5(10\ m/s) = 50\ m/s$

El auto antes de llegar al semaforo frena con una aceleracion de $10\ m/s^2$ hasta detenerse, ¿En que tiempo logra detenerse antes de pasarse la luz roja?

$Vo = 50\ m/s \quad Vf = 0$

$Vf = Vo - at$

$0 = 50\ m/s - (10\ m/s^2)t$

$10\ m/s^2 t = 50\ m/s$

$t = 50\ m/s \,/\, 10\ m/s^2$

$t = 5s$

Escaneado con CamScanner

Una particula parte del reposo con una aceleracion a. Si en el cuarto segundo de su movimiento recorre 8m mas que en el segundo segundo. Determina su rapidez al finalizar el quinto segundo

$X = \frac{3a}{t}$

$5a = 5 \cdot 4 = 20 \text{ m/s}$

$X + 8 = \frac{7a}{2}$

$\frac{3a}{2} + 8 = \frac{7a}{2}$

$8 = \frac{7a}{2} - \frac{3a}{2}$

$8 = \frac{4a}{2}$

$8 \cdot 2 = 4a$

$a = \frac{16}{4}$

$a = 4$

Escaneado con CamScanner